Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	03
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales y reactivos:

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.

- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

El modelo **M/M/1** representa un sistema de líneas de espera que posee:

- Llegadas de clientes siguiendo una distribución de Poisson.
- Tiempos de servicio con distribución exponencial.
- Un único servidor.
- Atención de clientes bajo el principio FIFO: primero en llegar, primero en ser atendido.

El modelo utiliza dos parámetros principales:

- **λ:** tasa promedio de llegada de clientes.
- **μ:** tasa promedio de servicio del servidor.
- **ρ (rho):** utilización del servidor.

La utilización del servidor se calcula mediante:

$$\rho = \mu / \lambda$$

Para que el sistema sea estable debe cumplirse:

$$\lambda < \mu$$

Las principales medidas teóricas del sistema son:

Número promedio de clientes en el sistema:

$$L = \lambda / (\mu - \lambda)$$

Número promedio de clientes en la cola:

$$L_q = \lambda^2 / \mu(\mu - \lambda)$$

Tiempo promedio que un cliente permanece en el sistema:

$$W = 1 / \mu - \lambda$$

Tiempo promedio que un cliente espera en la cola:

$$W_q = \lambda / \mu(\mu - \lambda)$$

Símbolo	Significado
λ	**Tasa de llegada de clientes**
μ	**Tasa de servicio**
ρ	**Utilización del servidor**
L	**Número promedio de clientes en el sistema**

L_q	**Número promedio de clientes en la cola**
W	**Tiempo promedio en el sistema**
W_q	**Tiempo promedio de espera en la cola**

Pseudocódigo

INICIO

Importar SimPy, NumPy y Matplotlib

Definir λ
Definir μ
Definir tiempo de simulación

Calcular ρ = λ / μ

SI λ >= μ
  Mostrar "El sistema no es estable"
SINO

  Crear entorno SimPy

  Crear servidor con capacidad = 1

  Crear lista de tiempos de espera
  Crear lista de tamaños de cola

  Generar clientes

  PARA cada cliente:

    Generar tiempo entre llegadas

    Esperar hasta la llegada

Registrar llegada

Solicitar servidor

Esperar hasta obtener el servidor

Calcular tiempo de espera

Generar tiempo de servicio

Atender cliente

Liberar servidor

FIN PARA

Calcular resultados simulados

Calcular resultados teóricos

Comparar resultados

Generar gráficas

FIN SI

FIN

Ejecutar la simulación utilizando los siguientes escenarios:

Escenario	λ	μ	Condición
1	2.0	3.0	Sistema estable
2	2.5	3.0	Mayor utilización
3	2.9	3.0	Cerca de saturación

Para cada escenario registrar:

- ρ.
- L.
- L_q.
- W.
- W_q.
- Tiempo promedio de espera simulado.
- Tamaño promedio de la cola simulado.

Posteriormente, comparar los resultados mediante una tabla.

6. Resultados esperados:

Al finalizar la práctica, el estudiante deberá obtener:

- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.
- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.
- Tiempo promedio de espera de los clientes.
- Tamaño promedio de la cola.
- Utilización teórica del servidor.
- Valores teóricos de **L, Lq, W y Wq**.
- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.
- Comparación entre resultados teóricos y simulados.
- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

Se espera observar que, cuando **λ se aproxima a μ**, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima

7. Preguntas de Control:

¿Qué representa el modelo M/M/1?

¿Qué representan λ y μ?

¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?

¿Qué significa la utilización ρ?

¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?

¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?

¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?

¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?

¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?

¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ??

8. Evaluación

Criterio	Descripción	Bien	Regular	Mal
Defensa oral y demostración	Defensa oral, dominio del tema, explicación del modelo matemático y código, respuestas a las preguntas, demostración y funcionamiento de la simulación.	**4**	**2**	**1**
Implementación	Implementación correcta del modelo M/M/1, funcionamiento del programa, cumplimiento de los requerimientos y calidad de la simulación y visualización.	**3**	**1,5**	**1**
Documento	Estructura y presentación, procedimiento, resultados y evidencias, video de demostración, conclusiones relacionadas con los objetivos y análisis de resultados.	**3**	**1,5**	**1**
Total		**10**	**5**	**3**

9. Bibliografía

Diapositivas semana 3

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Validar únicamente con FirmaEC